PANDUAN PENUGASAN MINGGU 04: PEMBELAJARAN MESIN (S1)

Topik: Hyperparameter Tuning Sistematis, Permutation Feature Importance, & Model Explainability (SHAP / LIME)
Mata Kuliah: Pembelajaran Mesin (Machine Learning) | Jenjang S1 (3 SKS)
Semester: Gasal 2026/2027 | Dosen Pengampu: Dr. Irwansyah Saputra, M.Kom. (NIP: 201909149)

---

1. Rasional & Sasaran Tugas Minggu 04

Setelah seluruh 11 kelompok berhasil melatih dan mengevaluasi model baseline pada Tugas 03, tahapan selanjutnya dalam kerangka kerja **CRISP-DM** adalah **Model Fine-Tuning & Explainability**. Model Machine Learning tidak boleh berhenti pada konfigurasi parameter bawaan (*default*), dan tidak boleh dibiarkan menjadi entitas kotak hitam (*black-box*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan cara kerjanya.

Sasaran utama penugasan Minggu 04:

1. **Penalaan Hyperparameter Sistematis:** Mengoptimasi konfigurasi hyperparameter pada model baseline terbaik kelompok Anda menggunakan `GridSearchCV`, `RandomizedSearchCV`, atau `Optuna` dengan skema 5-Fold Cross-Validation yang ketat.
2. **Penyelarasan Scoring Metric:** Menetapkan fungsi objektif scoring penalaan yang relevan dengan domain masalah (F1-Macro / PR-AUC untuk data timpang, Recall untuk deteksi risiko/maintenance, dan MAE/RMSE untuk regresi deret waktu).
3. **Analisis Komparasi Peningkatan Mutu (Delta Gain):** Membandingkan secara empiris metrik performa sebelum dituning (*baseline*) vs sesudah dituning (*tuned model*) pada Train, CV, dan Testing set untuk membuktikan adanya efikasi penalaan.
4. **Analisis Atribusi Fitur (Permutation Feature Importance):** Mengekstraksi *Permutation Feature Importance* pada data uji untuk mengetahui 10 fitur input paling berpengaruh tanpa bias kardinalitas.
5. **Implementasi Explainable AI (XAI) Menggunakan SHAP:** Menerapkan pustaka *SHAP* (*SHapley Additive exPlanations*) untuk memvisualisasikan penjelasan global (*Beeswarm Summary Plot*) serta penjelasan lokal (*Waterfall Plot*) pada 1 kasus prediksi kritis.

---

2. Rincian Komponen Laporan Tugas Minggu 04

Setiap kelompok wajib mengunduh berkas `Template_Tugas_04_Pembelajaran_Mesin.docx` dan menyusun laporan mencakup komponen berikut:

- **Bagian A: Identitas Kelompok & Model Baseline Terbaik:** Daftar anggota tim (NIM, Nama, Peran), konfirmasi objek kasus, dan penegasan model baseline terbaik dari Tugas 03 yang akan dituning.
- **Bagian B: Desain Ruang Hyperparameter & Strategi Tuning:** Tabel daftar hyperparameter yang diuji (minimal 3 parameter berbeda), rentang nilai pencarian, rasionalitas pemilihan parameter, skema 5-fold CV, fungsi scoring bisnis, dan potongan kode `GridSearchCV` / `Optuna`.
- **Bagian C: Evaluasi & Komparasi Performa (Baseline vs Tuned):** Tabel perbandingan metrik evaluasi (Train, CV, Test) antara Tugas 03 vs Tugas 04, analisis delta gain peningkatan performa, kontrol gap overfitting, dan gambar Confusion Matrix terbaru pada data uji.
- **Bagian D: Analisis Permutation Feature Importance:** Diagram batang Top 10 fitur paling berpengaruh berdasarkan *Permutation Importance* pada Testing Set dan diskusi logis signifikansi bisnisnya.

  Bagian E: Model Explainability Menggunakan SHAP (Minimal 2 Visualisasi Wajib):

  1. *Visualisasi Global:* **SHAP Summary Plot (Beeswarm)** yang merangkum arah pengaruh seluruh fitur terhadap prediksi.
  2. *Visualisasi Lokal:* **SHAP Waterfall Plot** pada 1 sampel kasus prediksi kritis (misal: 1 siswa drop-out, 1 tiket breached, atau 1 aset rusak). *Disertai narasi bisnis minimal 2 paragraf: fitur apa yang mendorong risiko (+ merah) dan fitur apa yang menekan risiko (- biru).*
- **Bagian F: Lembar Komitmen & Integritas Akademik:** Pernyataan keaslian kode dan tanda tangan digital koordinator tim.

---

3. Rubrik Penilaian Resmi Tugas Minggu 04 (Skala 0 – 100)

Komponen Penilaian	Bobot	Kriteria Penilaian Sempurna
1. Desain Ruang Hyperparameter & Strategi Tuning	**25%**	Parameter grid dirancang logis (minimal 3 parameter), skema 5-fold CV anti-leakage di dalam pipeline, scoring metric selaras dengan masalah domain bisnis.
2. Kualitas Komparasi Performa (Baseline vs Tuned)	**25%**	Menyajikan tabel komparasi detail (Train, CV, Test), analisis delta gain tajam, diagnosa gap overfitting terkonfirmasi dengan bukti angka metrik.
3. Analisis Permutation Feature Importance	**25%**	Ekstraksi permutation importance dieksekusi pada unseen test set tanpa bias kardinalitas, visualisasi Top 10 rapi, interpretasi logis dan berbasis keilmuan.
4. Kedalaman Interpretasi XAI (SHAP Visualizations)	**25%**	Menyajikan minimal 2 visualisasi SHAP (Beeswarm global & Waterfall lokal), narasi atribusi fitur sangat detail dan mudah dipahami pengambil keputusan awam.

---

4. Ketentuan Teknis & Tenggat Waktu Pengumpulan

> **PERINGATAN PENTING DOSEN:**

> **KONSISTENSI MUTLAK TENGGAT WAKTU (DEADLINE KONTRAK KULIAH RESMI)**

> Sesuai Kontrak Kuliah resmi yang disepakati bersama: ■■ **Batas Akhir Pengumpulan: HARI KAMIS, 22 OKTOBER 2026, PUKUL 23:59:59 WIB**
> *(H-1 sebelum sesi perkuliahan hari Jumat, 23 Oktober 2026).*

- Pengumpulan tepat waktu (sebelum Kamis 23:59 WIB): **Nilai Utuh Penuh (90 – 100)**.
- Pengumpulan melewati batas waktu: Dikenakan **sanksi penalti keterlambatan 10 poin** dari nilai kualitas dasar.

Tata Cara Pengunggahan:

1. Laporan disusun menggunakan template resmi Word yang disediakan (`Template_Tugas_04_Pembelajaran_Mesin.docx`).
2. Setelah seluruh isi, tabel, grafik, dan potongan kode dilengkapi, berkas **wajib diekspor ke dalam format PDF resmi**.
3. Penamaan file seragam: `TUGAS_04_KELOMPOK_XX_NAMA_OBJEK.pdf` *(Contoh: `TUGAS_04_KELOMPOK_01_SMP_MAARIF_NU.pdf`)*.
4. Diunggah oleh Koordinator Tim melalui sistem LMS / EL-NUSA kampus pada slot penugasan Pertemuan 04.